



راهنمای آزمایشگاه فارماکوگنوزی ۱

تدوین

دکتر میلاد ایرانشاهی

دکتر مطهره بوذری

کارشناس آزمایشگاه:

مهندس مهسا چیت ساریان

آیین نامه انضباطی و مقررات آزمایشگاه فارماکوگنوزی

لطفا قوانین ذیل را به دقت مطالعه کنید

- ۱- همیشه راس ساعت مقرر در آزمایشگاه حضور یابید. تاخیر در ورود سبب از دست دادن نمره کوئیز و علاوه بر آن کسر ۰.۲۵ بابت تاخیر خواهد شد
 - ۲- در ابتدای هر جلسه می بایست آمادگی لازم برای کوئیز از موضوع همان جلسه یا جلسه قبل را داشته باشید.
 - ۳- در حین برگزاری آزمایشگاه به هیچ عنوان بدون اطلاع به کارشناس آزمایشگاه کلاس را ترک نکنید. در غیر اینصورت غیبت در آن جلسه منظور می گردد.
 - ۴- همواره در آزمایشگاه **روپوش سفید با دکمه‌های بسته** به تن داشته باشید و از آوردن لباس‌های دیگر به آزمایشگاه خودداری نمایید.
 - ۵- در حین انجام آزمایش حتماً **عینک ایمنی** به چشم داشته باشید. آزمایشگاه عینک ایمنی در اختیارتان قرار می‌دهد. در صورت تمایل، عینک ایمنی مخصوص خودتان را به همراه داشته باشید، در غیر این صورت عواقب آن متوجه خودتان می‌باشد.
 - ۶- در طول کار با شعله حتماً **توری و سه پایه** را بر روی آن قرار دهید و به هیچ عنوان شعله‌ی گاز را بدون سه پایه و توری به تنهایی رها نکنید و در پایان کار شیر گاز را ببندید در غیر این صورت عواقب آن ناشی از آتش‌سوزی و سوختگی و یا هر گونه خسارت مالی و جانی به عهده خودتان می‌باشد.
 - ۷- ظروف آزمایشگاهی در سبدهی که با شماره گروهتان مشخص شده است را به دقت بررسی نموده و در پایان کار تمیز، شمارش شده، سالم و مرتب تحویل دهید. بدیهی است عدم رعایت این موضوع سبب ثبت وسیله شکسته شده برای تمامی اعضاء گروه و کسر نمره عملی آزمایشگاه خواهد شد.
 - ۸- میز کار در اتمام آزمایش می‌بایست تمیز و خشک تحویل داده شود و صندلیها را در زیر میز قرار دهید.
 - ۹- پس از استفاده از پودرهای گیاهی و صاف نمودن آن‌ها را در سبد کوچک داخل سینک قرار داده و به هیچ عنوان حلال‌های آلی و معدنی را در سینک نریزید و از ظرف‌های بازیافتی که در کنار سینک هر میز قرار داده شده استفاده نمایید.
 - ۱۰- مواد آلی مضر و اسیدهای قوی مورد نیاز هر جلسه آزمایشگاه همواره در زیر هود قرار داشته و به هیچ عنوان ظروف مربوطه را از زیر هود خارج نکنید و در هنگام کار با اسیدهای قوی دقت لازمه را داشته باشید.
 - ۱۱- در صورت نیاز به دستکش، دستکش مخصوص آزمایشگاه مورد نیاز خود را به همراه داشته باشید، در غیر این صورت هیچ گونه مسئولیتی بابت سوختگی ناشی از اسید و حرارت متوجه آزمایشگاه و کارشناسان مربوطه نمی‌باشد.
 - ۱۲- از خوردن و آشامیدن و دودیدن و شوخی‌های نامتعارف در آزمایشگاه خودداری نمایید.
 - ۱۳- نیاز به نوشتن گزارشکار در هر جلسه آزمایشگاه نمی‌باشید و در هر جلسه کارشناسان آزمایشگاه در صورت نیاز به گزارشکار اطلاع می‌دهند.
 - ۱۴- گزارشکارها بنا به خواست خودتان گروهی یا انفرادی نوشته می‌شود.
 - ۱۵- در انتهای صحبت‌های استاد و اتمام آزمایش حتماً صندلی‌ها را در جایگاه اولیه آن قرار دهید.
- اینجانبان مطالب فوق را به دقت مطالعه نموده و متعهد به رعایت آن‌ها می‌باشیم.**

فرمت گزارشکار آزمایشگاه فارماکوگنوزی

تاریخ:

۱- عنوان آزمایش

جلسه:

اسامی گروه:

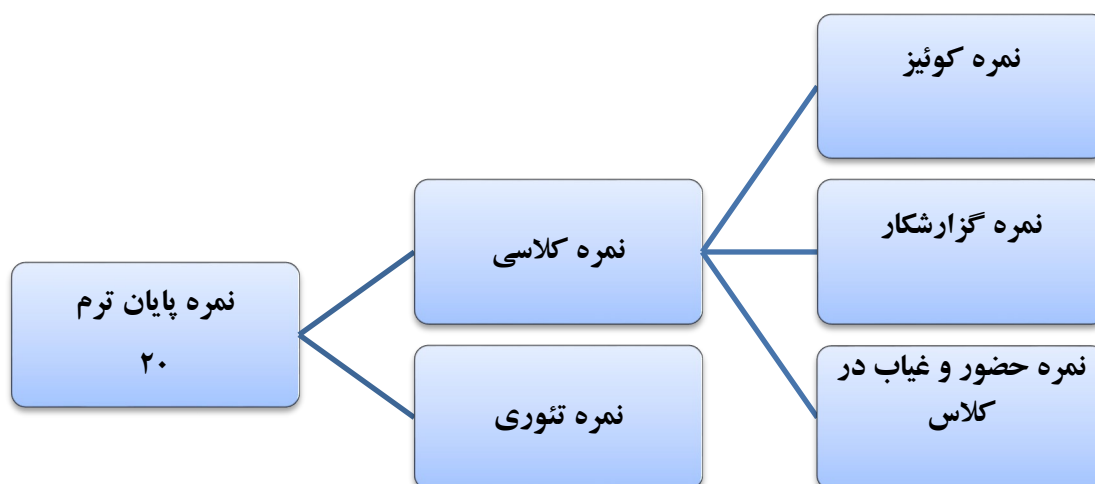
۲- شرح کار عملی (روش کار)

۳- پاسخ به سوالات مطرح شده توسط اساتید و کارشناس آزمایشگاه

۴- محاسبات

۵- ضمیمه کردن کاغذهای کروماتوگرافی در صورت لزوم

نحوه محاسبه نمره پایان ترم:



کربوهیدرات ها

مقدمه

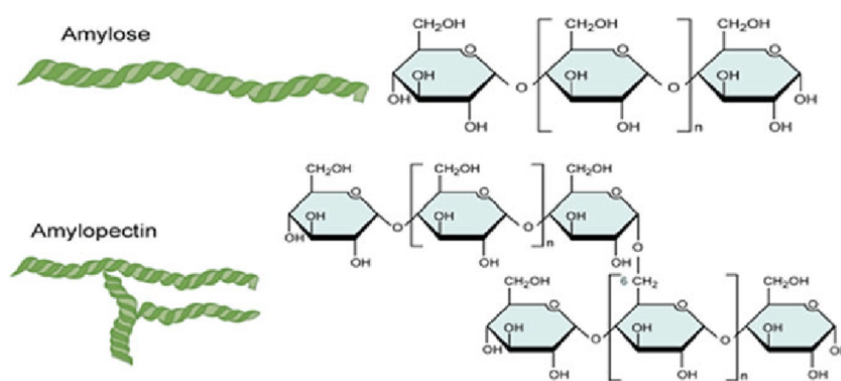
کربوهیدرات ها یا قندها موقعیت خاص در متابولیسم گیاهان دارند و از این نظر روش هایی که جهت تجسس و تعیین مقدار آنها به کار می رود دارای اهمیت زیادی می باشند. مواد قندی حاصل واکنش های فتوسنتز بوده و ترکیبات غامضی را تشکیل می دهند. قندها وسیله ای جهت ذخیره انرژی (نشاسته)، انتقال انرژی (به صورت ساکارز) و تشکیل دهنده جدار سلول های گیاهی (سلولز) می باشند. این اجسام موادی بی رنگ هستند و می توان آنها را با معرف های رنگی تشخیص داد.

قندهای احیاء کننده مانند گلوکز را عملاً از روی تولید رسوب زرد- قرمز با محلول فehلینگ تشخیص می دهند. قندهایی که در داروسازی به کار می روند عبارتند از نشاسته و فرآورده های حاصله، اینولین، فرآورده های سلولز، پلی اورونیدها (شامل آلژینات ها، صمغ ها، موسیلاژها و آگار) و عسل.

عسل: از قندهای تغییر یافته (مخلوطی از نسبت مساوی گلوکز و فروکتوز حاصل از هیدرولیز ساکارز) تشکیل شده است.

سایر فرآورده های یاد شده فوق، از پلی ساکاریدها می باشند.

نشاسته: ۸۰ درصد نشاسته را آمیلوپکتین (اتصالات گلوکزی از طریق آلفا- ۱، ۴ و آلفا- ۱، ۶) و ۲۰ درصد آن را آمیلوز تشکیل می دهد.



اینولین: یک پلیمر فروکتوز است.

سلولز: از اتصالات مولکول های گلوکز که از طریق بتا- ۱، ۴ متصلند تشکیل یافته است.

پلی اورونیدها: پلی ساکاریدهایی هستند که بعضی از مونمرها را اسید اورانیک تشکیل می دهد. پلی اورونیدهای طبیعی از املاح این اسیدها تشکیل یافته اند.

آلژینات ها: از گونه های مختلف جلبک دریایی قهوه ای به دست می آید و دارای زنجیره های متشکل از واحدهای اسید d- مانورانیک می باشند.

آکاسیا: این صمغ به طور کلی دارای آرابین arabin (متشکل از املاح کلسیم، منیزیم و پتاسیم اسید آرابیک که یک پلیمر حاوی واحدهای رامنوز، گالاکتوز، آرابینوز و اسید گلوکورانیک است) می باشد.

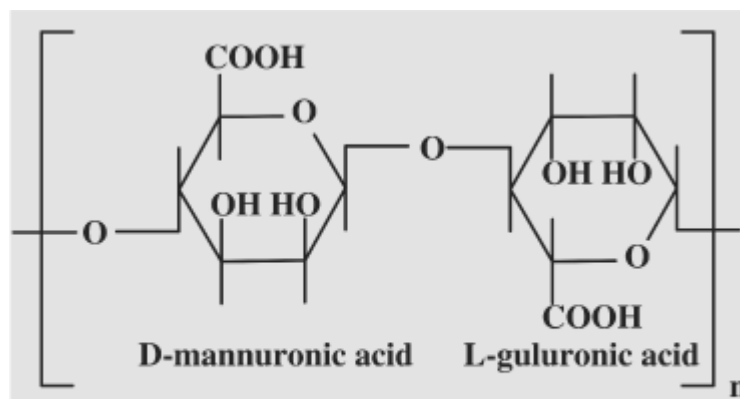


Figure 1. Chemical structures of components of the alginic acid.

کتیرا: از پلیمرهایی که در آنان واحدهای اسید گالاکتورائیک، گالاکتوز، آرابینوز و گزیلوز (که در آن‌ها استخلاف CH برخی از مونوساکاریدها متیله گردیده‌اند) وجود دارد تشکیل یافته‌اند.

آگار: یک پلیمر گالاکتوز است که بخشی از آن با سولفات استریفیه گردیده است.

ژلاتین: ژلاتین اساساً یک پروتئین است که بر اثر هیدرولیز کلاژن حیوانی حاصل می‌گردد و ساختمان شیمیایی آن ارتباطی با کربوهیدرات‌ها ندارد ولی به خاطر شباهت آن با صمغ‌ها از نظر خواص فیزیکی و موارد مصرف در صنعت داروسازی در این بخش گنجانده شده است.

آزمایشات تخصصی

عسل

محلول ۱ گرم در ۵ سی سی از عسل را که قبلاً "تهیه شده است را به اندازه ۱ سی سی در داخل لوله آزمایش ریخته و به آن معرف فهلینگ (۲ قطره فهلینگ A و ۲ قطره فهلینگ B) را اضافه نموده و به صورت دورانی بر روی شعله قرار داده و حرارت دهید . قند موجود در عسل گلوکز و فروکتوز است که در اثر هیدرولیز ساکارز حاصل می شود.

مان ها

۵. سی سی از محلول تهیه شده مانها (شیر خشت، بید خشت، ترنجبین، شکر تیغال، شکر سرخ) را به لوله آزمایش انتقال داده و در حضور معرف فهلینگ به آرامی حرارت داده و نتیجه را که تایید قند احیاء کننده موجود در مانها می باشد را مشاهده و یاد داشت نموده و به کارشناس آزمایشگاه نشان دهید .

پلی اوروئیدها (صمغ و موسیلاژ ها)

آزمایش اول

۰/۱ گرم از هر کدام از صمغ های زیر را با ۲ میلی لیتر از محلول ۵٪ پتاس در داخل لوله آزمایش حرارت داده و نتیجه را یاد داشت کنید و برای اطمینان از درستی آزمایش به کارشناس نشان دهید .

الف) آکاسیا

ب) کنیرا

آزمایش دوم

۲ میلی لیتر از محلول آکاسیا در آب را که قبلاً "تهیه شده است و بر روی میز قرار دارد را در لوله آزمایش ریخته و به آن معرف فهلینگ را اضافه نموده و کمی حرارت بدهید
نتیجه:.....

بار دیگر ۲ میلی لیتر از محلول آکاسیا در آب را در لوله آزمایش جدید ریخته و به آن یک میلی لیتر محلول اسید کلریدریک ۰.۱ نرمال اضافه نموده و حرارت دهید . سپس توسط سود ۰.۱ نرمال خنثی کنید (قطره قطره) و با کاغذ تورنسل از خنثی شدن آن اطمینان حاصل کنید (کاغذ تورنسل تغییر رنگ ندهد) . در پایان به آن معرف فهلینگ را اضافه نموده و حرارت دهید و نتیجه آزمایش را مشاهده و یادداشت کنید و به کارشناس نشان دهید .

(تمام نتایج حاصله را در جالوله ای قرار داده و به کارشناس آزمایشگاه تحویل داده تا نمره نتایج برایتان ثبت گردد در غیر این صورت نمره کار عملی منظور نخواهد شد.)
در پایان انجام کار لوله ها را با دقت شسته و در میز مربوط به خودتان که قبلاً "تمیز نموده اید قرار دهید .

سوال:

- ۱- اجزای معرف فهلینگ A و B را بنویسید
- ۲- واکنش کربوهیدراتها با معرف فهلینگ را بنویسید.

روغن های ثابت، چربی ها، موم ها

مقدمه

روغن های ثابت و چربی ها از نظر شیمیایی مشابه یکدیگر بوده ولی از لحاظ نقطه ذوب با هم تفاوت دارند. این نوع فرآورده ها شامل روغن ارشید، روغن زیتون، روغن کرچک و دیگر روغن های غیر فرار از مایع می باشند و از نظر شیمیایی استرهای اسیدهای چرب با زنجیر طولانی با گلیسرول (الکل تری هیدریک) هستند:



که در آن ها RCOOH یک اسید چرب از نوع $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_n\text{COOH}$ بوده و معمولاً تعداد n بین ۱۶ الی ۱۸ می باشد. انواع مختلف اسیدهای چرب غیر اشباع با تعداد حدود ۱ الی ۴ اتصال مضاعف نیز ممکن است در آن ها وجود داشته باشد. هر چه محتوی اسید چرب غیر اشباع بیشتر باشد ویسکوزیته روغن کمتر است. چربی های حامل نظیر کره کاکائو یا پیه گوسفند نیز از نظر شیمیایی ساختمان تری گلیسیریدی داشته ولی مقدار اسیدهای چرب اشباع آنان بیشتر است. استانداردهای رسمی برای روغن های ثابت به قرار زیر است:

۱- **اندیس اسید:** عبارت است از مقدار (میلی گرم) هیدروکسید پتاسیم لازم برای خنثی نمودن اسیدهای آزاد موجود در یک گرم از ماده

۲- **اندیس ید:** مقدار وزن ید که توسط ۱۰۰ قسمت از ماده جذب می گردد. این اندیس نشانگر میزان غیر اشباع بودن فرآورده است.

۳- **اندیس صابونی:** مقدار (میلی گرم) هیدروکسید پتاسیم لازم برای خنثی کردن اسیدهای چرب ناشی از هیدرولیز کامل یک گرم ماده این استاندارد نشانگر میزان آلودگی با سایر مواد غیر استری نظیر پارافین ها است. (B.P.1980 P.A.103) برای روغن های ثابت آزمایشات اختصاصی نیز وجود دارد که در این آزمایش به آن خواهیم پرداخت. روغن های ثابت گیاهی اغلب به عنوان منابع غذایی در آندوسپرم دانه ها یافت می گردند (نظیر روغن آراشید که از بادام زمینی *Arachis hypogaea* تهیه می شود و یا روغن کرچک که از دانه های گیاه کرچک *Ricinus communis* به دست می آید). استثناء در این مورد روغن زیتون می باشد که مستقیماً از برون بر زیتون *Olea europaea* حاصل می گردد.

موهای طبیعی:

به صورت مخلوط بوده و دارای استرهای با وزن مولکولی زیاد و الکل های مونوهیدریک $(\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_n-\text{OH}, n=12+)$ با اسیدهای چرب است. موها را به مقدار جزئی می توان در سطح اکثر گیاهان یافت. یک مثال عمده از موم های گیاهی موم کارنوبا Carnauba wax است (حاصل از یک نوع نخل به نام *Copernicia cerifera* که استر عمده آن میریسیل سروتات $\text{C}_{26}\text{H}_{53}\text{COOC}_{30}\text{H}_{61}$ می باشد. از موم های حیوانی می توان موم زنبور عسل، اسپرمستی و لانولین را نام برد. لانولین حاوی مقادیر زیادی کلسترول و یا استرول های وابسته (به صورت آزاد) و به صورت مخلوط با اسیدهای چرب با زنجیر طولانی و الکل های خطی است.

آزمایشات تخصصی:

۱- دو لوله آزمایش حاوی ۱ میلی لیتر تتراکلروکربن، در اولی یک قطره روغن زیتون و در دومی یک قطره روغن برزک بریزید. آنگاه ز طریق بورت قطره قطره آب برم در هر یک از لوله ها افزوده و پس از هر افزایش لوله آزمایش را به خوبی تکان دهید. سرانجام مقدار حج آب برم لازم برای ایجاد رنگ دائمی دو لایه تحتانی را برای دو روغن یادداشت نمایید. علت تفاوت حجم آب برم مصرفی را برای دو روغن زیر توضیح دهید.

روغن زیتون:.....

روغن برزک:.....

این آزمایش به علت سمیت برم حذف گردیده است.

۲- **حلالیت روغن کرچک و روغن زیتون** را طبق روش زیر مقایسه کنید و بصورت مثبت (حل میشود) و منفی (حل نمی شود) در برگه گزارش دهید.

	روغن کرچک	روغن زیتون
A	۱ میلی لیتر روغن + ۱ میلی لیتر اتانول مطلق	
B	۱ میلی لیتر روغن + ۱ میلی لیتر اتانول ۹۰٪	
C	۲ میلی لیتر روغن + ۱ میلی لیتر اتر دوترول	
D	۲ میلی لیتر روغن + ۴ میلی لیتر اتر دوترول	

۳- آزمایش تشخیص ویتامین A در روغن ماهی:

۵ قطره روغن ماهی را در ۱ سی سی از محلول آماده اشباع شده تری گلومر آنتیموان حل نموده و رنگ حاصله را یادداشت کنید. رنگ.....

۴- تشخیص روغن کنجد:

۲ میلی لیتر از روغن کنجد را با ۱ سی سی از معرف آماده ساکارز ۱٪ در اسید کلریدریک غلیظ (زیر هود)، را در یک لوله آزمایش ریخته و حدود ۱۰ ثانیه حرارت دهید. سپس رنگ حاصله در لایه اسیدی را مشاهده و یادداشت کنید. رنگ لایه اسیدی

۵- در موم زنبور عسل اغلب چربی ها، روغن ها و رزین ها به صورت مخلوط وجود دارند. ردیابی این قبیل مواد را میتوان توسط آزمایش زیر انجام داد:

۱/۵ گرم از موم را در بشر با ۱۶ میلی لیتر محلول سود ۸ درصد آنقدر بجوشانید تا موم کاملاً ذوب شود. بلافاصله محلول داغ را توسط پنبه صاف نموده و با اسید کلریدریک ۳ نرمال محلول را اسیدی کنید و با کاغذ PH (رنگ قرمز) کنترل کنید. اگر در موم چربی، اسیدهای چرب و یا رزین وجود داشته باشد رسوب تشکیل خواهد شد.

توجه: تمام آزمایشات فوق می بایست در جا لوله ای قرار داده شود و در انتهای پایان کار به کارشناس آزمایشگاه تحویل داده شود تا نمره کار عملی ثبت گردد.

گلیکوزیدهای قلبی

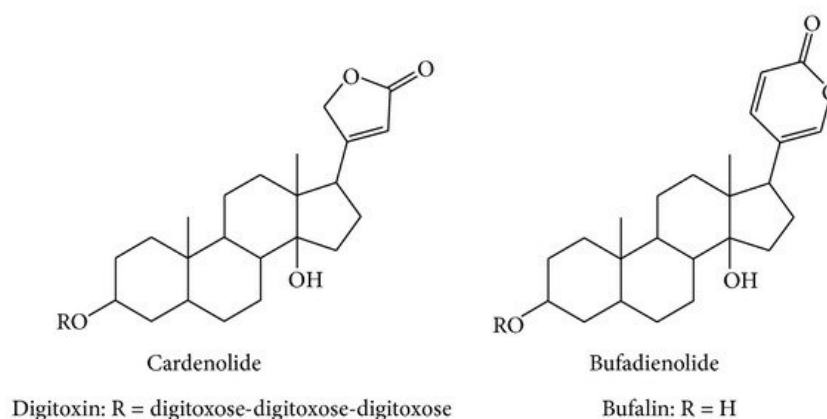
مقدمه

گلیکوزیدها مواد آلی گیاهی می‌باشند که از یک بخش قندی و یک قسمت غیرقندی که معمولاً آن را آگلیکون یا «ژنین» می‌نامند تشکیل یافته‌اند. در مولکول آن‌ها معمولاً اتصال کربن قسمت قندی به کربن ژنین را از طریق اکسیژن صورت می‌گیرد که در نتیجه آنان را «O- گلوکزید» می‌نامند. ولی در بعضی موارد اتصال دو بخش یاد شده از طریق کربن به کربن است که به اختصار C- گلوکزید نامیده می‌شوند (مانند باربالوئین).

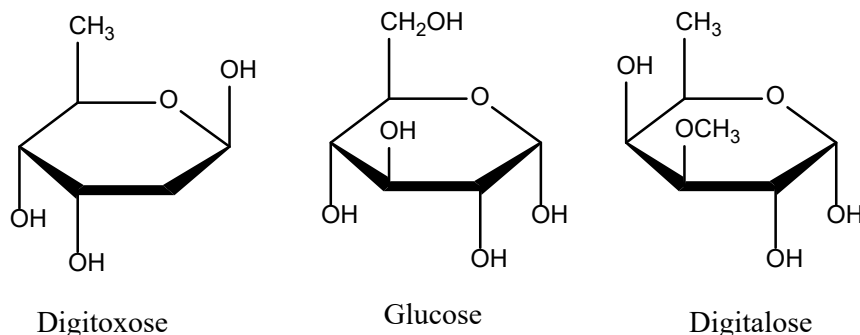
گلیکوزیدها در محیط اسیدی به آسانی هیدرولیز گردیده و قسمت قندی از آگلیکون جدا می‌گردد اما C- گلوکوزیدها نیاز به هیدرولیز اکسیداتیو توسط کلروفریک برای جدا شدن دو بخش دارند.

برای استخراج گلوکزیدها روش خاصی وجود ندارد و روش بستگی به مواردی دارد که عبارتند از:
الف- ساختمان شیمیایی آگلیکون ب- پایداری مولکولی به طور کلی ج- این که آیا فعالیت بیولوژیکی مدنظر است د- این که آیا قسمت غیرفعال مولکول برای تشخیص شیمیایی مورد نیاز می‌باشد.

ژنین‌های گلوکزیدهای قلبی دارای ساختمان استروئیدی بوده و شبیه ساختمان اسیدهای صفراوی، ویتامین D و هورمون‌های جنسی می‌باشند. در مولکول آنان یک حلقه لاکتون غیر اشباع وجود دارد که ممکن است ۵ کربنه و یا ۶ کربنه باشند و در موقعیت کربن ۱۷ به مولکول متصل شده‌اند.



قسمت قندی مولکول ممکن است دارای یک تا چهار مولکول باشد که به صورت زنجیر در موقعیت کربن شماره ۳ بخش غیرقندی به مولکول متصل شده‌اند و در نتیجه ممکن است یک سری از تترا، تری، دی و یا مونو گلوکزیدها پدید آیند. برخی از قندهای گلیکوزیدها از نوع عادی مانند گلوکز و یا رامنوز بوده ولی بقیه را قندهای دزوکسی تشکیل می‌دهند مانند دی‌ژیتوکسوز (دزوکسی هگزوز)، دی‌ژیتالوز (متیل اتر آنتاروز)، آنتیاروز (دزوکسی گلوکز).



کاردنولیدها را اکثراً در گیاهان تیره آپوسناسه و آگلیپاداسه می‌توان یافت و بوفادی انولیدها در تیره زنبق (مانند جنس *Urginea*) و بعضی از گیاهان تیره رانونکولاسه (نظیر جنس *Hellebors*) وجود دارند. آزمایشات تشخیص گلیکوزیدهای قلبی بر اساس نوع قند و ژنین گلیکوزید استوار است. معرف‌هایی که برای آزمایش شیمیایی این قبیل گلیکوزیدها به کار می‌روند عبارتند از معرف *Kedde* (محلول الکلی ۳، ۵- دی نیتروبنزوئیک اسید در سود ۱ نرمال) که بر روی حلقه لاکتون اثر می‌گذارد، معرف *Libbermann* (انیدرید استیک+ اسید سولفوریک) و معرف *Carr- Price* (تری کلرور آنتیموان+ انیدرید استیک) که اثرشان بر روی هسته استروئیدی است و معرف *Keller-killiani* (کلروفریک+ اسید سولفوریک+ اسید استیک) که برای ردیابی قند دزوکسی در گلیکوزیدها مصرف می‌شود.

جدا سازی و شناسایی گلیکوزیدهای قلبی

جداسازی گلیکوزیدهای قلبی دسته کاردنولیدها

یک گرم از پودر گیاه خرزهره را با ۱۰ سی سی اتانول ۷۰٪ در داخل ارلن مخلوط نموده و سر آن را با فویل پوشانده و به مدت ۶ دقیقه بر روی بن ماری قرار داده و سپس توسط پنبه آن را صاف نموده و به حاصل ۳۰ سی سی آب مقطر و ۱۵ سی سی استات سرب ۲۰٪ را اضافه کنید و به مدت ۱۰ دقیقه **بطور ثابت** بر روی میز کار خود قرار داده و سپس صاف نمایید. حاصل صافی می‌بایست محلول رنگی شفاف باشد آن را به قیف دکانتور منتقل نموده و با ۱۰ سی سی محلول (کلروفرم- ایزو پروپانول ۲+۳) دکانته نموده و فاز آلی (فاز پایینی) را جدا نموده و در ارلن نگه داری نمایید. دوباره به فاز بالایی باقیمانده در قیف دکانتور ۱۰ سی سی محلول کلروفرم- ایزو پروپانول (۲+۳) دکانته نموده و مجدداً "فاز آلی (فاز پایینی) را جدا نموده و به ارلنی که فاز آلی قلبی قرار دارد اضافه کنید.

سپس ارلن حاوی فازهای آلی را به همراه دو عدد بوته چینی **خشک شده** نزد کارشناس آزمایشگاه برده تا سولفات سدیم بدون آب به آن اضافه و حاصل را به دو قسمت تقسیم نموده و به بوته های چینی منتقل، تا دو آزمایش زیر برای شناسایی گلوکزیدهای قلبی انجام گردد.

شناسایی گلوکزیدهای قلبی دسته کاردنولیدها

تهیه معرف بالجت

۹/۵ سی سی از محلول یک درصد پیکریک و ۰/۵ سی سی سود ۱۰٪ را با یکدیگر مخلوط کرده و استفاده می نمایم. این معرف می بایستی تازه تهیه شود. (این معرف را خودتان آماده کنید)

الف) واکنش بالجت (Baljet- Reaction)

محلول تهیه شده داخل بوته اول را روی بن ماری گذاشته و آنقدر تغلیظ می نمایم که به اندازه ۲ قطره در داخل بوته باقی بماند، ۳ سی سی متانول به آن اضافه نموده و حل می نمایم و سپس ۳ میلی لیتر از معرف بالجت **زرد** رنگ را به آن اضافه می نمایم و خوب مخلوط می کنیم. با توجه به وجود کاردنولیدها در محلول مورد آزمایش، رنگ **نارنجی** ایجاد می شود که برای چند ساعتی پایدار می ماند.

ب) واکنش کد (Kedde- Reaction)

بوته دوم را مانند روش قبل تغلیظ نموده و به باقیمانده ۲ سی سی محلول ۲ درصد ۳ و ۵ دی نیتروبنزوئیک اسید اضافه کرده و خوب مخلوط کنید سپس ۲ سی سی پتاس ۱ نرمال به آن اضافه نمایید. با توجه به وجود کاردنولیدها ایجاد رنگ **ارغوانی** می نماید.

ج) آزمایش (Keller- Killiani) برای رد یابی قند دیژیتوکسوز

ابتدا یک گرم از برگ خشک و خرد شده گیاه دیژیتال (گیاه خرزهره) را با ۱۵ میلی لیتر الکل ۷۰٪ در داخل ارلن مخلوط نموده و سر آن را با فویل پوشانده و به مدت ۵ دقیقه بر روی بن ماری قرار داده و سپس توسط پنبه آن را صاف نموده و به حاصل ۱۰ سی سی آب و ۲ سی سی استات سرب ۲۰٪ را اضافه نموده ۵ دقیقه صبر کنید و سپس صاف نمایید. محلول را به قیف دکانتور انتقال داده و ۵ میلی لیتر کلروفرم به آن اضافه نموده و فرصت دهید تا دو لایه از هم جدا شوند. لایه کلروفرمی (فاز پایین) را جدا نموده و به بوته چینی انتقال داده و روی بن ماری تا حد خشکی (۲ قطره) تغلیظ نمایید. پس از سرد شدن بوته چینی **با احتیاط** ۳ میلی لیتر اسید استیک گلاسیال غلیظ (زیر هود) و ۳ قطره کلروفریک ۲٪ به آن اضافه کنید داخل لوله آزمایش تمییز و خشک با احتیاط ۲ سی سی **اسید سولفوریک غلیظ** (زیر هود) ریخته و محلول حاصل را توسط قطره چکان **خیلی آرام** از طریق دیواره لوله به لوله آزمایش حاوی ۲ سی سی **اسید سولفوریک غلیظ** منتقل کنید.

اگر خوب استخراج را انجام داده باشید، در حد فاصل بین دولایه، یک **حلقه قهوه ای رنگ مایل به ارغوانی** تشکیل می گردد که نشان می دهد آزمایش را با دقت انجام داده اید.

در انتها تمامی نتایج را به کارشناس آزمایشگاه نشان دهید.

آلكالوئیدها

آلكالوئیدها ترکیباتی از ته هستند که از نظر ساختمان شیمیایی بسیار متفاوت بوده و در گیاهان یافت می شوند. به طور کلی به صورت ملح در آب محلول و در حلال های آلی نامحلولند ولی نوع بازی آنها در آب نامحلول و در حلالهای آلی قابل حل می باشد. بسیاری از آلكالوئیدها را که در دانه، ریشه، پوست، ساقه و یا برگ وجود دارند می توان به وسیله اسید رقیق و یا الکل استخراج نمود. وجود آلكالوئیدها را می توان با یکی از معرف های آلكالوئیدها نظیر معرف مایر (Mayer)، واگنر (Wagner)، دراژندروف Dragendroff در گیاهان ردیابی نمود که رسوب تشکیل شده نشانه وجود آلكالوئیدها می باشد. همچنین آزمایشات شیمیایی اختصاصی تری را می توان برای تعیین یک آلكالوئید خاص به کار برد. اینگونه رسوب ها ممکن است شکل ها و رنگ های متفاوتی را تولید نمایند.

استخراج و تشکیل آلكالوئیدها

به یک گرم از پودر نمونه ۲۰ میلی لیتر اسید سولفوریک یک درصد افزوده و به مدت ۳ دقیقه بر روی گاز بجوشانید. سپس محلول را صاف نمایید و در چهار لوله آزمایش به مقدار یک سی سی از محلول صاف شده قرار داده (یک لوله آزمایش به عنوان شاهد) و بقیه محلول را برای آزمایش تاییدی نگه دارید... ۳ قطره از معرفهای مایر، واگنر، دراژندروف را به لوله اضافه و رسوب را مشاهده و یاد داشت کنید. (توجه کنید که ممکن است رسوب قابل توجهی را مشاهده نکنید ولی محلول حاصل کدر شود).

آزمایش تأییدی:

اگر رسوب تشکیل شد آزمایش تأییدی را به این ترتیب انجام می دهید:

محلول تهیه شده از مرحله قبل را با آمونیاک غلیظ قلیایی نموده و سپس به قیف دکانتور انتقال داده و با ۲۰ سی سی کلروفرم خیلی آرام تکان دهید (از تکان دادن شدید خودداری کنید) سپس مدتی صبر کرده تا دو فاز کاملاً از هم جدا شود و بالاخره فاز لایه کلروفرمی (پایین) را جدا نمایید. ۵ سی سی از فاز کلروفرمی را به داخل لوله آزمایش انتقال داده و ۵ سی سی اسید سولفوریک ۱۰ درصد به آن بیافزایید و تکان دهید و سپس ۳ قطره معرف مایر اضافه نموده و نتیجه را در فاز اسیدی ملاحظه فرمایید.

شناسایی آلکالوئیدهای پورین

الف) آزمایش مقدماتی (شیمیایی) – واکنش مورکسید (Murexide-Reaction)

داخل بسته چینی تمیز و خشک ۱۰ میلی گرم کافئین (از کارشناس آزمایشگاه بگیرید) را با ۲-۳ قطره H_2O_2 غلیظ و ۲-۳ قطره اسید کلریدریک ۶ نرمال مخلوط کرده و سپس روی حمام بخار آب **کاملاً خشک** کرده تا رسوب زرد مایل به قرمز ایجاد شود. به حاصل ۰/۵ میلی لیتر آمونیاک ۶ نرمال اضافه می‌نماییم، ایجاد رنگ قرمز مایل به ارغوانی وجود پورین آلکالوئیدها را به اثبات می‌رساند.

ب) استخراج و شناسایی کافئین موجود در چای

۰/۵ گرم از پودر چای را با ۱۰ قطره آمونیاک **غلیظ** و ۳۰ میلی لیتر کلروفرم را داخل ارلن ریخته و مخلوط کرده و درب ارلن را با فویل آلومینیوم پوشانده و به مدت ۵ دقیقه روی بن ماری قرار دهید. سپس آن را صاف کرده و حاصل صافی را تا **حد خشکی** داخل بسته چینی روی بن ماری قرار می‌دهیم. سپس حاصل را با ۲-۳ قطره H_2O_2 غلیظ و ۲-۳ قطره اسید کلریدریک ۶ نرمال مخلوط کرده و سپس روی حمام بخار آب **کاملاً خشک** کرده تا رسوب زرد مایل به قرمز ایجاد شود. به حاصل ۰/۵ میلی لیتر آمونیاک ۶ نرمال اضافه می‌نماییم، ایجاد رنگ قرمز مایل به ارغوانی وجود پورین آلکالوئیدها را به اثبات می‌رساند.

تجسس آلكالوئيدهاى تروپان

مقدمه

در فارماكوپه اروپا آمده است كه گياهان دارويى نظير بلادون، هياسياموس (بدر البنج) و داتورا (تاتوره) تماما علفى بوده و كليه قسمت‌هاى هوايى اين سه گياه كه به تيره سيب‌زمينى تعلق دارند حاوى آلكوئيد هستند و از نظر درمانى حائز اهميت مى‌باشند. در ريشه گياه بلادون نيز اين آلكوئيدها را مى‌توان يافت.

آلكوئيدهايا عمده اين گروه كه جنبه درمانى دارند عبارتند از هيوسيامين چپ برو ايزومر آن آتروپين و هيوسين (اسكوپولامين). اين سه آلكالوئيد، مختص تيره سيب زمينى هستند ولى ساير آلكالوئيدهاى تروپان در تيره‌هاى چون اريتروكسيلاسه، پيچك صحرائى Convulaulaceae، ديوسكوراسه Dioscoreaceae، شب بو Cruciferae، فرفيون EupHorbiaceae و ريزوفوراسه RhizopHoraceae وجود دارند كه فاقد ارزش درمانى مى‌باشند.

روش كار

- آزمونى تشخيصى

در يك ارلن ماير ۵ گرم از پودر برگ گياه (بذر البنج- تاتوره هر کدام جداگانه) را به مدت ۵ دقيقه با ۵۰ سي سي اسيد سولفوريك يك درصد بجوشانيد، وعصاره را صاف نماييد. از محلول صاف شده ۱ سي سي را داخل لوله آزمونى ريخته و چند قطره معرف ماير به آن اضافه کرده و ايجاد رسوب را مشاهده مى‌كنيم. **بقيه محلول** صاف شده با محلول **آمونياك غليظ** قليايى نموده و به يك قياف دكانتور منتقل كنيد. آن گاه محلول قليايى را با ۱۵ ميلي ليتر اتيل استات دو فاز نموده و فاز اتيل استاتى (فاز بالا) را جدا نموده داخل ارلين ريخته و به فاز پايين باقىمانده دوباره ۱۰ سي سي اتيل استات اضافه نموده و فاز اتيل استاتى (فاز بالا) را به فاز اتيل استاتى قبلى اضافه مى‌نماييم.

- آزمونى Vitali-Morin

۲۰ الى ۲۵ سي سي از محلول اتيل استات را به يك كپسول چينى منتقل نموده و بر روى بن ماري تا **حد خشكى** حرارت دهيد. سپس ۳ قطره اسيد نيتريك غليظ (زير هود) افزوده و بار ديگر تا **حد خشكى** روى بن ماري حرارت دهيد. از روى بن ماري برداشته و صبر مي‌كنيم كاملا خنك و سرد شود و سپس به آن يك سي سي استون اضافه كنيد و در پايان ۳ قطره محلول الكلى هيدروكسيد پتاسيم ۱۰٪ بيفزايد و رنگ حاصل را ملاحظه نماييد.

نتيجه:

تین لایر کروماتوگرافی آلکالوئیدهای تریاک

مقدمه

تریاک داروی مخدري است که از شیرابه سفت شده و خشک شده کپسول نارس گیاه خشخاش *Papaver somniferum* به دست می آید. تریاک احتمالاً قدیمی ترین ماده مخدر است که بشر می شناسد. گیاه آن بومی خاورمیانه به خصوص ایران و ترکیه می باشد و در گذشته توسط اعراب به چین صادر شده است. از نظر گیاه شناسی گیاهی است علفی به ارتفاع ۱ تا ۲ متر و دارای ساقه ای قائم، بی کرک و برگ های متناوب با رنگ سبز، گل های درشت و زیبای آن در وارپته های گوناگون به رنگ های مختلف می باشد. در کپسول آن دانه های بسیار وجود دارد.

در تریاک حدود ۲۰ نوع آلکالوئید وجود دارد که قسمت اعظم آنان به صورت مخلوط با اسید مکونیک یافت می گردد. از نظر ساختمان شیمیایی، دو نوع هسته در این آلکالوئیدها وجود دارند بدین ترتیب که عده ای دارای ساختمان فنانترن بوده و برخی دیگر هسته بنزیل ایزو کینولین دارند.

تجسس آلکالوئیدهای تریاک از نظر پزشکی و سم شناسی اهمیت زیادی دارد. یکی از بهترین روش ها برای تشخیص این آلکالوئیدها روش تین لایر کروماتوگرافی با استفاده از حلال های متداول و ردیابی آنان بر روی کروماتوگرام به وسیله معرف های رنگی می باشد. یک روش بسیار حساس دیگر استفاده از گاز کروماتوگرافی است.

روش کار:

- فاز ثابت: صفحات سیلیکاژل F254 به ضخامت ۲۵ میلی متر و به ابعاد ۲۰ در ۲۰ سانتی متر که قبلاً به مدت ۳۰ دقیقه فعال شده اند.

- فاز متحرک: تولوئن - استون - اتانول - آمونیاک غلیظ (۴۰:۴۰:۲۰)

- استانداردها: مرفین - اتیل مرفین - کدئین - تریاک - ترامادول - پاپاورین - متادون - سیپرو هپتادین

پس از آن که حلال به طول ۱۶ سانتی متر از مبدأ پیشروی نمود آن را از تانک خارج کنید. پس از خروج صفحه از تانک حلال، آن را در هوا خشک نموده و سپس توسط معرف دراژندرف اسپری می کنیم.

تجهیزات کروماتوگرافی لایه نازک

(Thin-Layer Chromatography Equipment)

- ۱- انواع صفحه TLC Coqter TLC: در ابعاد مختلف با پوشش سیلیکاژل و آلومینا (در آزمایشگاه از این صفحه استفاده میشود)، دارای اندیکاتورهای مختلف فلورسانس (در طول موجهای 254 nm , 366 nm) بر روی شیشه، آلومینیوم و پلاستیک
- ۲- اسپری گان (spray gun)
- ۳- انواع معرفهای اسپری (Reagents Spray): برای شناسایی عمومی و اختصاصی انواع داروها، سموم، آلکالوئیدها و مواد موثره گیاهی
- ۴- تانک TLC (TLC-chamber)
- ۵- کابینت ماوراء بنفش (uv cabinet): مجهز به دو لامپ در طول موجهای 254nm , 366nm
- ۶- حلال
- ۷- لوله‌های موئینه
- ۸- مداد
- ۹- خط کش